

CyberQuest 7.º año: misión tecnológica

Guía pedagógica y documento técnico oficial

Evaluación formativa tripartita: desarrollo psicomotor, saberes procedimentales y actitudes computacionales.

Diseñado para la transición a la educación secundaria • Formato individual o parejas colaborativas.

Ficha técnica del recurso diagnóstico (7.º año)

- Población meta: Estudiantes de 7.º año (séptimo de secundaria / Tercer Ciclo de la EGB).
- Modalidad de aplicación: Parejas de ciber-agentes (líder de consola y co-piloto) o individual.
- Enfoque de evaluación: Formativo, diagnóstico y cualitativo (identificación de brechas sin nota punitiva).
- Acceso web en producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico> (pestaña 7.º año).

1. Fundamentación pedagógica y curricular de 7.º año

El ingreso a séptimo año representa un hito crítico en el desarrollo de los estudiantes. Por ello, CyberQuest 7º sustituye la prueba tradicional por una «Misión Tecnológica Gamificada» que evalúa los aprendizajes previos de primaria sin generar ansiedad evaluativa, estructurada en tres dimensiones oficiales:

1. Dimensión psicomotriz

- Lateralidad y orientación espacial en rejilla.
- Ritmo y control de impulsos (semáforo).
- Coordinación viso-manual y trazo fino.
- Escala: Nivel A, B y C de desarrollo motriz.

2. Dimensión procedimental

- Identificación de componentes de hardware.
- Clasificación de software y utilitarios.
- Lógica algorítmica y secuencias paso a paso.
- Ciberseguridad y prevención digital.

3. Dimensión socioafectiva

- Autopercepción de autoeficacia tecnológica.
- Resiliencia ante el error en retos complejos.
- Colaboración en parejas de trabajo.
- Escala Likert de motivación y agrado.

2. Principios de accesibilidad y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Principio DUA	Mecanismo en CyberQuest 7.º año	Impacto inclusivo
Múltiples formas de representación	Contraste reforzado, iconos descriptivos, audio de apoyo y lectura facilitada.	Garantiza acceso pleno a estudiantes con baja visión o diversidad sensorial.
Múltiples formas de acción y expresión	Interacción táctil, teclado, mouse y tiempos adaptativos sin límite punitivo.	Flexibilidad de interacción para estudiantes con diversas preferencias psicomotrices.
Múltiples formas de implicación	Narrativa gamificada, misiones por niveles y retroalimentación inmediata sin nota roja.	Fomenta la motivación intrínseca y reduce la ansiedad ante la evaluación diagnóstica.
Resiliencia sin conexión (Offline-first)	Archivo autónomo ejecutable sin internet y transmisión de datos vía código QR cifrado.	Equidad absoluta para colegios y liceos rurales sin acceso estable a la red.

3. Matriz de saberes procedimentales y cognitivos (7.º año)

Distribución de los retos y saberes evaluados en CyberQuest 7.º año según el programa de Formación Tecnológica del MEP:

Reto / Misión	Saber curricular	Descripción de la actividad en la WebApp	Criterio de desempeño
Misión 1	Periféricos y hardware	Clasificación de dispositivos de entrada, salida y almacenamiento.	Logrado: 5/5 componentes correctos.
Misión 2	Clasificación de software	Diferenciación entre software de sistema y aplicaciones de usuario.	Logrado: Identifica los roles de software.
Misión 3	Redes e internet	Conceptos de conectividad, navegadores y protocolos básicos de red.	Logrado: Reconoce conceptos de red.
Misión 4	Sistemas operativos	Gestión de carpetas, almacenamiento de archivos y rutas de acceso.	Logrado: Comprende la estructura del SO.
Misión 5	Algoritmos lineales	Ordenamiento secuencial de instrucciones para resolver un problema.	Logrado: Secuencia pasos sin ambigüedad.
Misión 6	Condicionales básicos	Toma de decisiones lógicas basadas en condiciones (Si / Entonces).	Logrado: Aplica lógica condicional simple.
Misión 7	Bucles simples	Identificación de patrones y repetición controlada de acciones.	Logrado: Optimiza repeticiones en bucles.
Misión 8	Ciberseguridad y ética	Buenas prácticas de contraseñas, privacidad y respeto en línea.	Logrado: Reconoce medidas de protección digital.
Misión 9	Resolución de problemas	Descomposición de un reto complejo en tareas pequeñas manejables.	Logrado: Aplica descomposición analítica.
Misión 10	Pensamiento crítico	Evaluación de fuentes de información y veracidad de contenidos web.	Logrado: Discrimina información confiable.

4. Rúbricas oficiales docentes: dimensión psicomotriz y socioafectiva (7.º año)

Indicadores de observación directa y pruebas sensoriales interactivas en CyberQuest 7.º año:

Cód.	Criterio observado	Conducta observable en 7.º año	Escala formativa oficial del MEP
P1	Lateralidad y orientación	Navega en la rejilla espacial reconociendo giros (izquierda / derecha / avanzar).	Nivel A: Orientación fluida y sin dudas Nivel B: Requiere pausas de orientación Nivel C: Confunde lateralidad frecuentemente
P2	Inhibición motriz y ritmo	Controla el impulso motriz respondiendo en el momento exacto del semáforo visual.	Nivel A: Control motor y tiempos precisos Nivel B: Pequeñas anticipaciones Nivel C: Dificultad para frenar el impulso
P3	Coordinación visomotora	Realiza trazos continuos y clics precisos sobre elementos pequeños en pantalla.	Nivel A: Coordinación motriz fina óptima Nivel B: Desvíos leves en el trazo Nivel C: Dificultad con el puntero o touch
S1	Autoeficacia tecnológica	Muestra confianza y disposición positiva al interactuar con nuevas herramientas digitales.	Nivel A: Alta seguridad y autonomía Nivel B: Requiere confirmación inicial Nivel C: Muestra inseguridad o bloqueo
S2	Tolerancia a la frustración	Persiste ante fallos en los retos sin desanimarse ni abandonar la actividad.	Nivel A: Resiliencia y perseverancia activa Nivel B: Supera el fallo con apoyo Nivel C: Desánimo o abandono inmediato
S3	Trabajo cooperativo	Se comunica de forma asertiva con su compañero de equipo respetando turnos de consola.	Nivel A: Cooperación y diálogo asertivo Nivel B: Participación intermitente Nivel C: Dificultad para coordinar turnos

Consolidación de la triada formativa en CyberQuest 7.º año

El informe docente consolida: 1) Rendimiento en misiones conceptuales • 2) Métricas psicomotrices (P1, P2, P3) • 3) Observación socioafectiva (S1, S2, S3). Permitiendo al docente planificar estrategias de nivelación formativa.

5. El instrumento docente evaluador de 7.º año

Herramientas especializadas del aplicativo docente para la gestión formativa de secciones de 7.º año:

1. Registro ágil por secciones

- Nómina para todas las secciones de 7.º (7-1 a 7-20).
- Registro rápido con nombre y dos apellidos.
- Asignación automática de roles en parejas.
- Estado de avance en tiempo real por estudiante.
- Sincronización transparente con el panel central.

2. Sistematización y reportes oficiales

- Consolidado automático de niveles de logro.
- Identificación de brechas de entrada de primaria.
- Exportación a formatos oficiales de Excel y PDF.
- Generación de actas diagnósticas institucionales.
- Respaldo local seguro sin riesgo de pérdida.

3. Escaneo QR en modo sin conexión

- En laboratorios sin internet, cada alumno genera QR.
- El docente escanea con cámara web o teléfono.
- Carga instantánea de resultados sin digitar.
- Total cobertura para centros educativos rurales.
- Cifrado criptográfico que previene fraudes.

4. Recomendaciones DUA y mediación con IA

- Análisis formativo y triada diagnóstica en 3 a 6 s.
- Sugerencias didácticas y adaptaciones curriculares.
- Estrategias de nivelación para saberes iniciales.
- Red de resiliencia multicapa con múltiples servicios.
- Respuestas en 0 ms para consultas frecuentes en caché.

6. Protocolo operativo: modalidad en línea frente a sin conexión (QR)

Paso	Modalidad en línea (con internet)	Modalidad sin conexión (desconectada / QR)
1. Acceso	Docente proyecta enlace web de CyberQuest 7.º.	Se distribuye archivo .html autónomo vía red local o USB.
2. Registro	Estudiantes eligen trabajar individual o en pareja.	Estudiantes abren la WebApp localmente en sus equipos.
3. Misión	Completan las 10 misiones y pruebas psicomotrices.	Completan las 10 misiones con validación interactiva.
4. Cierre	Los datos se sincronizan al instante en la nube.	La WebApp genera un código QR cifrado en pantalla.
5. Reporte	Aparece automáticamente en el panel docente.	Docente escanea el código QR y consolida la sección.

Procesamiento pedagógico de la Inteligencia Artificial y tiempo de respuesta formativo:

La generación del análisis con IA toma entre 3 y 6 segundos debido a que realiza una inferencia reflexiva completa y no un cálculo genérico prefabricado. Durante este tiempo, procesa la telemetría grupal, cruza los resultados de las tres dimensiones con los criterios DUA y formula recomendaciones didácticas individualizadas y validadas para el planeamiento. La plataforma cuenta con una arquitectura de resiliencia multicapa respaldada por múltiples servicios de IA de alta disponibilidad, garantizando continuidad operativa constante.

7. Protocolo de aplicación en el aula o laboratorio de 7.º año

Guía paso a paso para la mediación diagnóstica durante el inicio del ciclo lectivo de 7.º año:

Fase de aplicación	Acciones del docente en el laboratorio	Acciones de las personas estudiantes
Fase 1: Preparación (5 a 10 min)	• Abrir el módulo evaluador de 7.º año en su equipo. • Proyectar el enlace o distribuir el archivo offline.	• Ingresar a la WebApp desde sus computadoras. • Ingresar nombre con dos apellidos y sección (ej. 7-1).
Fase 2: Ejecución (25 a 35 min)	• Observar el trabajo en parejas y desenvolvimiento motriz. • Registrar conductas observables en la rúbrica docente.	• Resolver los 10 retos y dinámicas de ciber-agentes. • Trabajar en colaboración y analizar cada opción.
Fase 3: Cierre y traspaso (10 min)	• En modo online: verificar recepción de telemetría. • En modo offline: escanear el QR generado en cada PC.	• Visualizar su retroalimentación y nivel alcanzado. • Presentar su código QR o comprobante digital final.
Fase 4: Sistematización (Posterior a la clase)	• Revisar la pestaña de sistematización oficial de 7.º año. • Exportar las actas consolidadas en Excel y PDF.	• Conservar copia de su comprobante digital según indicación docente.

8. Enlaces oficiales y accesos en producción (7.º año)

Recurso de 7.º año	URL oficial en producción	Modo de acceso
Portal multi-nivel MEP	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En línea (pestaña 7.º)
CyberQuest 7.º (en línea)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_en_linea.html	En línea / Telemetría
CyberQuest 7.º (offline)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_desconectado_offline.html	Desconectado / Local (QR)
Evaluador docente 7.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
Panel central de telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo global
Guía pedagógica oficial 7.º (PDF)	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/docs/GUIA_PEDAGOGICA_DIAGNOSTICO_7MO_MEP.pdf	Descarga oficial

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA • DRTE • PNFT

Guía pedagógica y documento técnico oficial de 7.º año para asesorías y equipos docentes.

Ecosistema de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2027